

Cấu trúc dữ liệu

Thực hành 5 - Các thuật toán tìm kiếm

Bài tập: Viết chương trình đếm số lần so sánh khi sử dụng tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuần tự một mảng có 1000 phần tử theo các yêu cầu sau:

1. Viết hàm fill() để khởi tạo giá trị nguyên ngẫu nhiên cho các phần tử trong mảng.
2. Sử dụng bất kì thuật toán nào để sắp xếp mảng trên.
3. Trong quá trình tìm kiếm phần tử trong mảng thực hiện các yêu cầu sau:
 - a. Sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm phần tử trong mảng
 - b. Sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm phần tử trong mảng.
Khi số lượng phần tử trong mảng còn dưới 15 thì chuyển qua thực hiện tìm kiếm tuần tự.
4. In số lần so sánh ở các bước 3a và 3b. Nếu phần tử cần tìm có trong mảng, in ra chỉ mục tương ứng.